

Kickoff Veranstaltung



Robotik-Profil am Joliet-Curie-Gymnasium

Oliver Nitschke, Falko Gawantka
Hochschule Zittau/Görlitz Schuljahr 2025/26

- Görlitz: ~1400 Studierende
- Nachgewiesen **hohe Zufriedenheit** der Studies
- Lernen in kleinen Gruppen, **individuelle Betreuung**
- **Anwendungsnah** – kooperierende Unternehmen
- Community: Gemeinsam feiern, Hochschulsport, etc.
- Günstig leben und wohnen



Abb. 1: Das Campus Open-Air-Festival



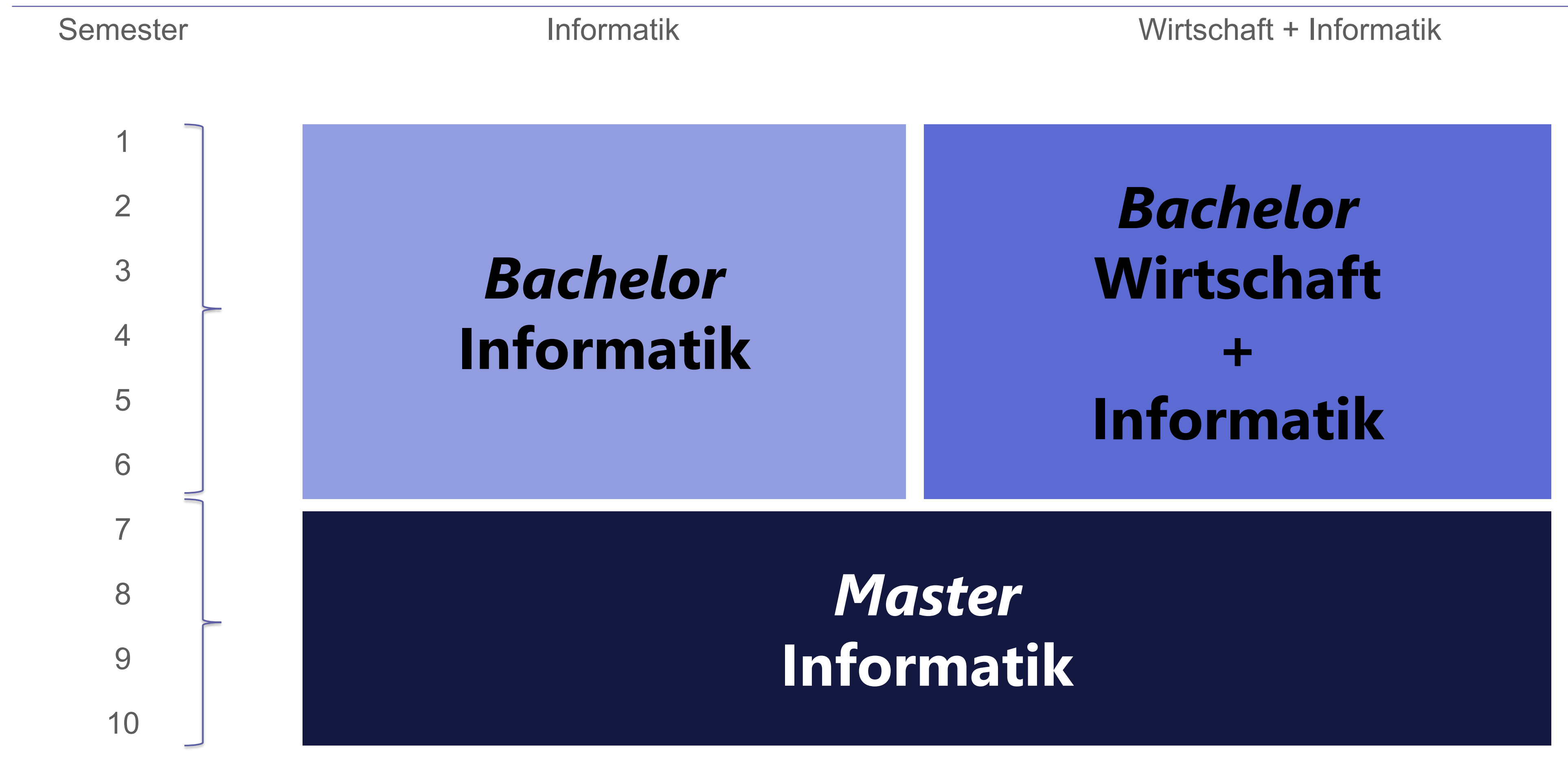


Abb. 2: Mögliche Studiengänge an der HSZG

Tätigkeitsfelder

Anwendungsentwicklung

Business Analysis

Consulting

Datenbankentwicklung / BI

Embedded Systems

Forschung

und viele weitere

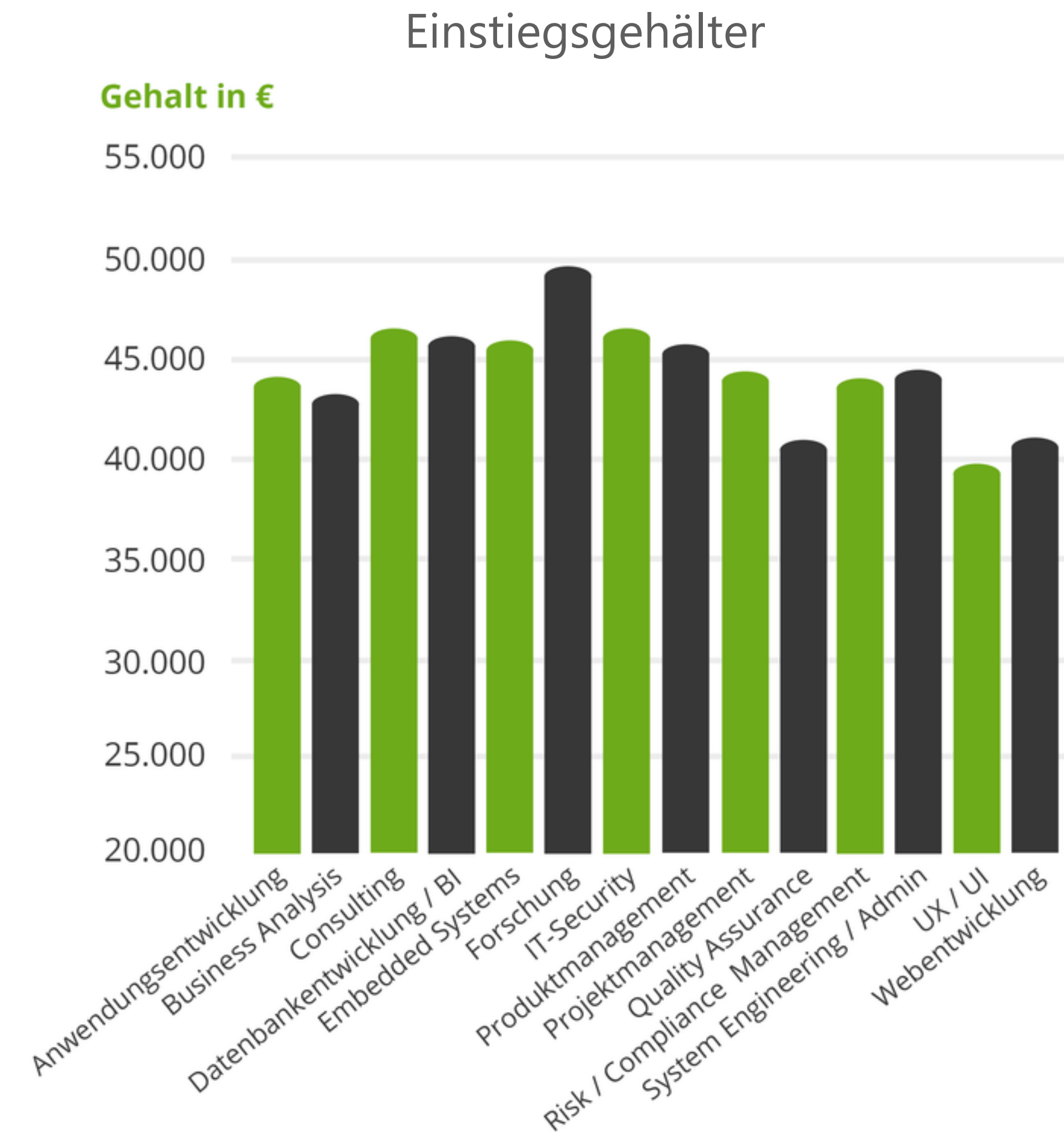


Abb. 3: Übersicht über Einstiegsgehälter

Abb. 4: Jupyter-Notebook

```
In [3]: ##
# step 2: Load the data set
##

path_to_file = "Temperatures _ Temperaturen-data-2024-11-18 12_50_44.csv"

df = pd.read_csv(path_to_file, # read csv file by name
                 sep=',') # define separator
print(df.shape) # 1st value: data instances, 2nd: number of features
df.h
```

(1104,

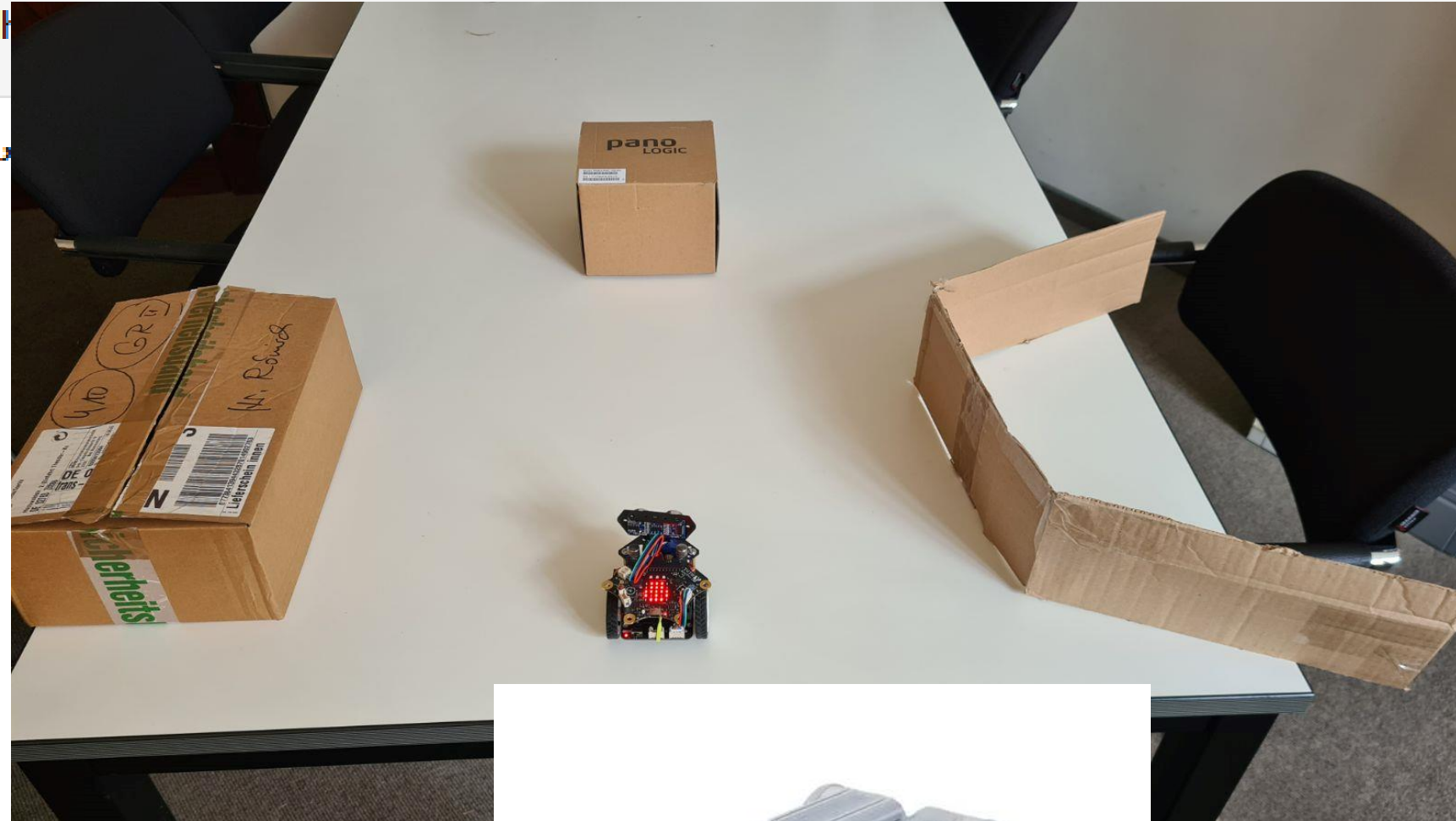
Abb. 5: Calliope-Roboter
auf dem Tisch

Abb. 6: Unitree Go2 Edu PLUS

1. Vermittlung Grundlegender Programmierkenntnisse

- Variablen, Berechnungen, Schleifen, Funktionen etc.

2. Einstieg in die Robotik

- Gehen der ersten Schritte mit dem Calliope mini v3

3. Weiterführende Konzepte der Robotik und deren Anwendung

- Steuerung eines vierbeinigen Roboters, Implementierung realer Anwendungen wie KI

Unser Rahmen/Story

Du bist in einem Robotik-Unternehmen und du sollst im Team einen Roboter entwerfen, der seine Umwelt wahrnimmt und navigiert.

- Ihr nehmt dabei innerhalb der Entwicklung unterschiedliche Rollen ein.
 - **Software-Entwickler/Innen** im Bereich eingebetteter Software für einen Roboter (HSZG-Rover)
 - Ihr seid **KI-Spezialist** für die Erkennung von Hindernissen (Objekten)
 - mathematisch begabt und wollt Algorithmen effizient implementieren (**Spezialist/Innen für Algorithmen**)

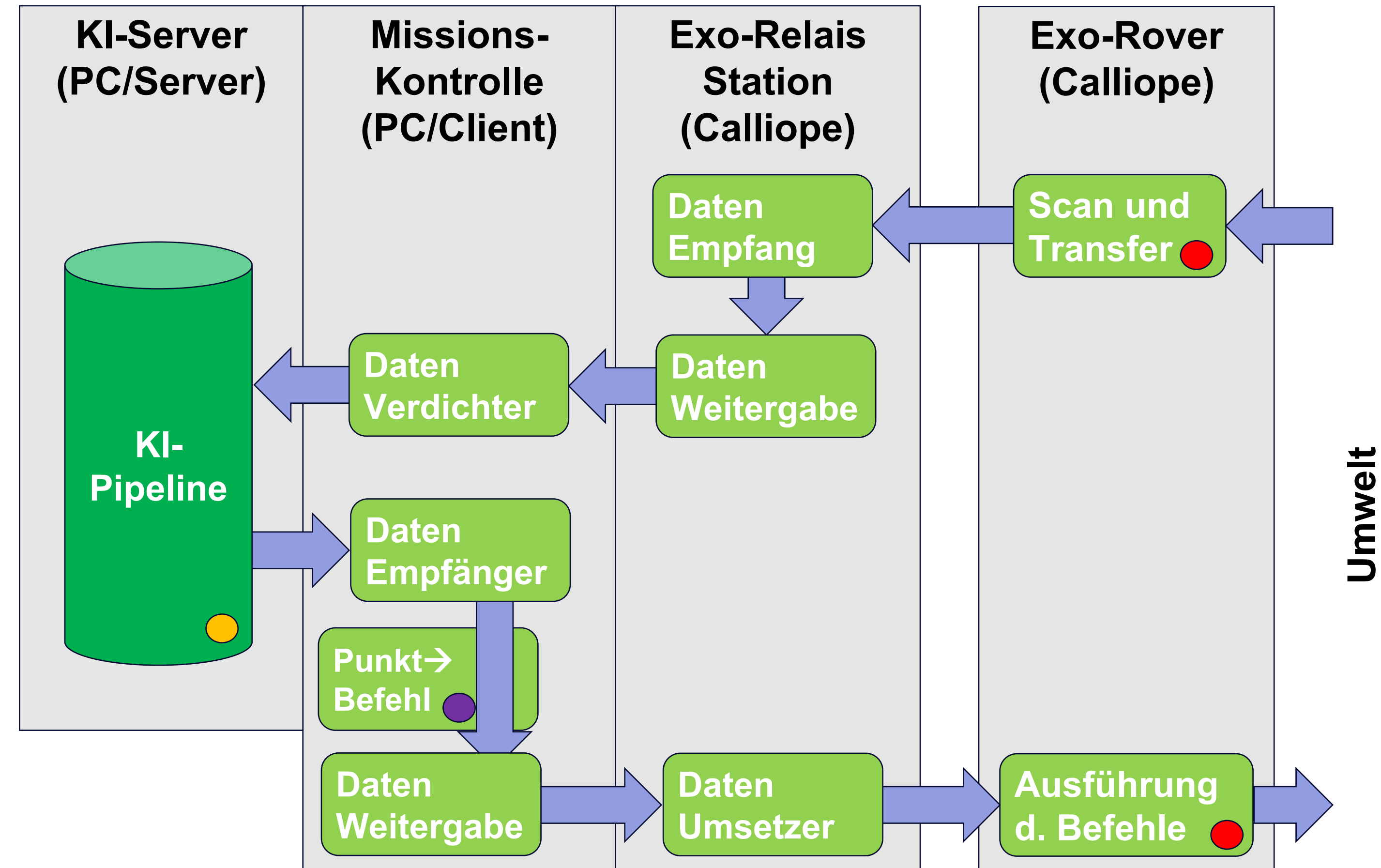


Abb. 7: Das Gesamtsystem Schritt für Schritt

Frage:

Womit könnte man das eben vorgestellte Konzept vergleichen?

- Ihr nehmt dabei innerhalb der Entwicklung unterschiedliche Rollen ein.
 - **Software-Entwickler/Innen** im Bereich eingebetteter Software für einen Roboter (HSZG-Rover)
 - Ihr seid **KI-Spezialist** für die Erkennung von Hindernissen (Objekten)
 - mathematisch begabt und wollt Algorithmen effizient implementieren (**Spezialist/Innen für Algorithmen**)



Abb. 8: Fahrbahnerkennung nach
<https://github.com/StevieG47/Lane-Detection>

Grundlagen der Programmierung

- 1.-3. Einheit
• am Curie-Gymnasium
- **Kennen lernen von Python und Jupyter-Hub**

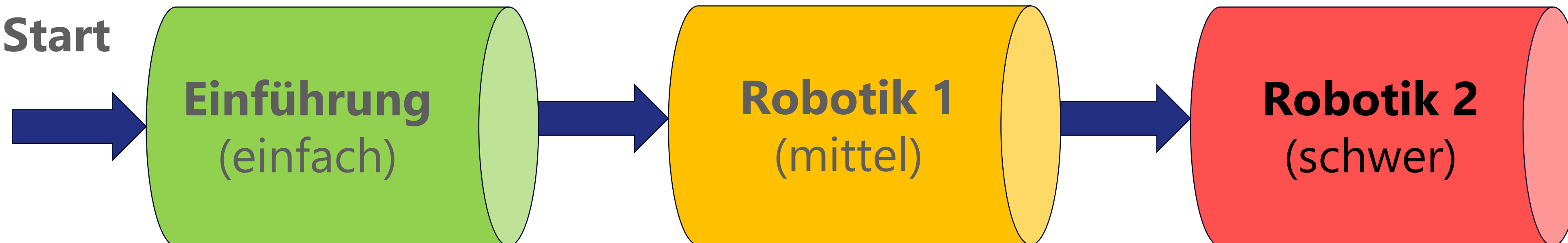
Grundlagen/ Konzepte der Robotik

- 4.-7. Einheit
• An der HSZG
- **Programmierung eingebetteter Sys.**
- **Kennen lernen des Calliope**
- **Und der blockbasierten Programmierung**

Anwendungs- konzepte der Robotik

- 8.-9. Einheit
• An der HSZG
- **Lösung eines realen Problems**
 - **Navigation ODER**
 - **KI-Entwicklung**

Start



Gibt es Fragen?

Sind bekannt aus der Mathematik.

Man kann sie verwenden, um z.B. eine geometrische Figur zu beschreiben.

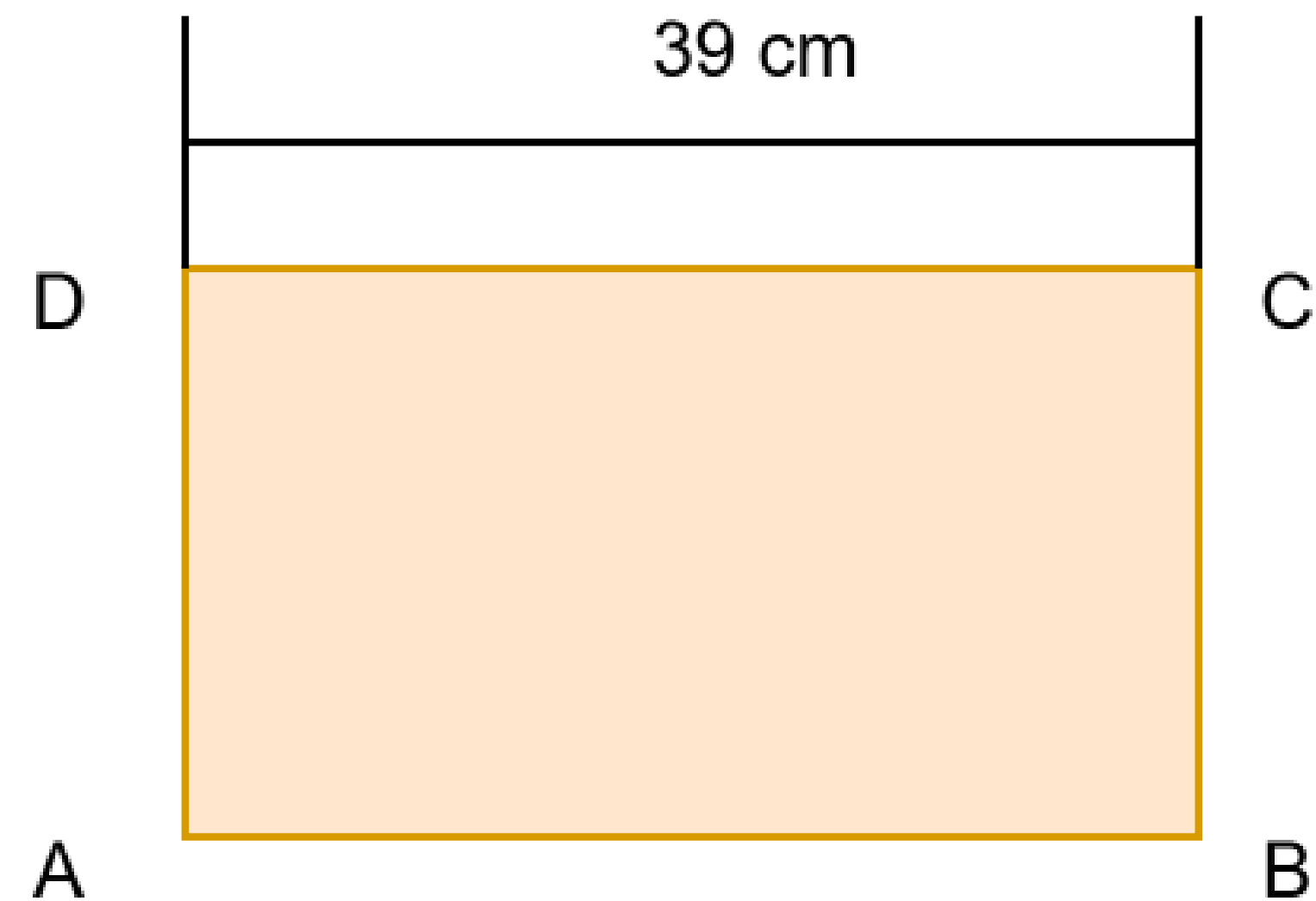


Abb. 9: Ein Rechteck

Wie wird die Strecke zwischen den Punkten A und B bezeichnet?

Wie lang ist die Strecke zwischen den Punkten A und B?

Wie wird die Strecke zwischen den Punkten B und C bezeichnet? Alternativen?

Wie lang ist die Strecke zwischen den Punkten B und C?

Was ist eine Variable in der Mathematik?

Definition

Eine **Variable** in der Mathematik steht für ein Symbol oder einen Buchstaben, der für einen Wert steht der sich ändern kann oder unbekannt ist.

Eine Variable in der Informatik

1. Ist ein bezeichneter Speicherbereich → Name einer Variablen
2. Der einen Wert speichern kann → Wert der Variablen

Was für Variablen gibt es in der Informatik?

Mathematik

$A = (0, 0)$  Punkt

$a = 39 \text{ cm}$  Länge/Distanz

Informatik

`coord_a = [0, 0]`  Punkt als
Datenstruktur

`a = 39`  Distanz als
ganze Zahl

Was Gibt es für Typen von Variablen in Python?

Informatik

Python

Ganzzahlwerte (engl. Integer) → `value_one = 42`

Gleitkommazahlen (engl. Float) → `float_value = 4.2`

Zeichen/Zeichenketten (engl. String) → `error_msg = „Error“`

Wörterbuch (engl. Dictionary) → `dict_ = {„car“: „Ford“}`

Listen (engl. List) → `rect_sides = [a, b, c, d]`

Ist es Python egal
was für einen
Wert ich in eine
Variable schreibe?

JA

Vergleich Python vs. C

Python

value_one = 42 →
float_value = 4.2 →
error_msg= „Error“ →
dict_ = {„car“: „Ford“} →
rect_side_a = 39 →

C

int value_one = 42
float float_value = 4.2
...
...

- Man muss in Python keinen Typ angeben!
- Man muss sich genau Gedanken machen, was für Werte und oder Typen man erwartet!

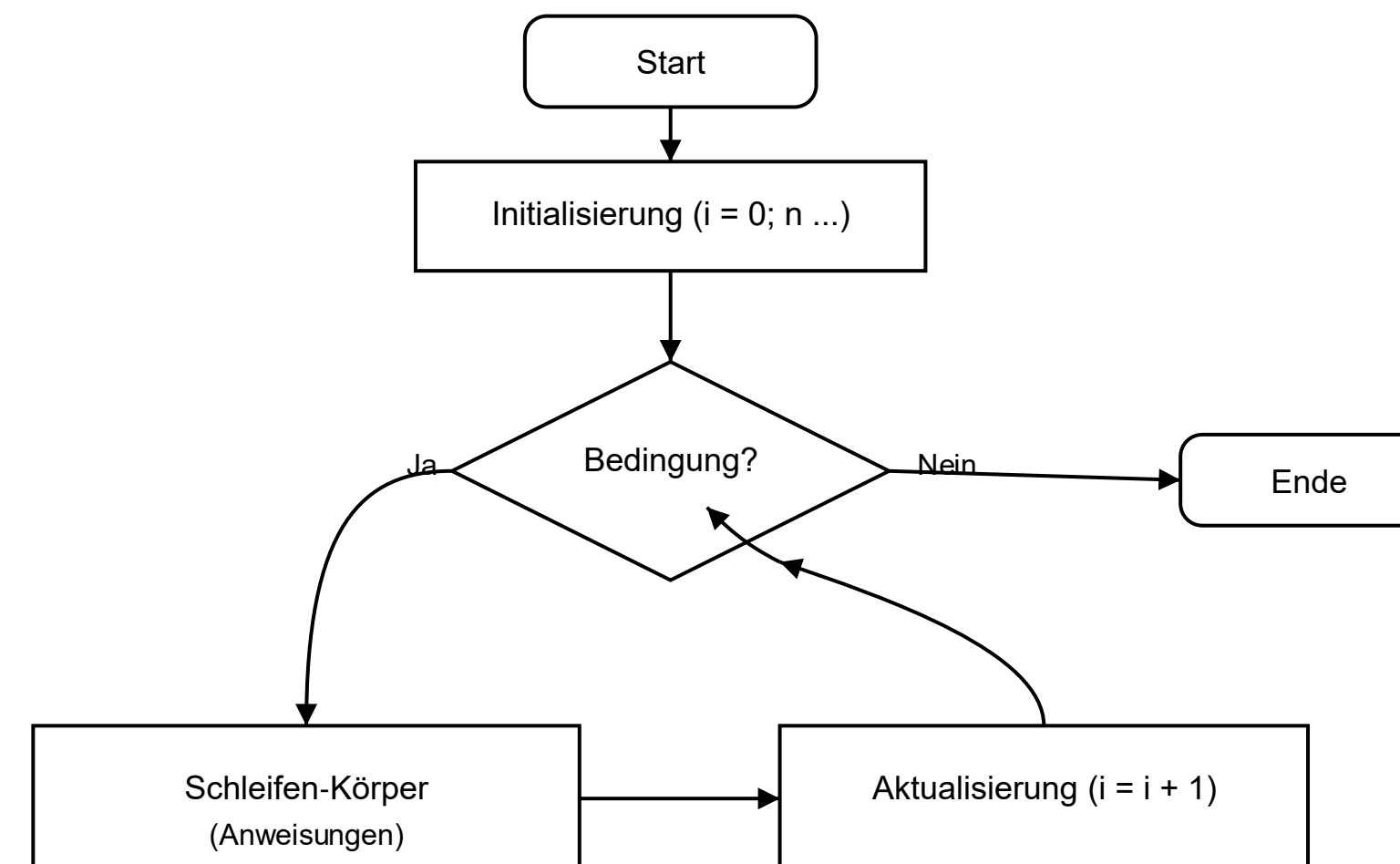
Zweck

=

Wiederholung

- Schleifen in der Informatik

- nutzt man bei sich wiederholenden Aufgaben
- wie das Zählen von Werten/Addition von Werten
- **Wie funktioniert eine Schleife im Detail**



Beispiel: `for (int i = 0; i < n; i++) { /* Körper */ }`

Abb. 9: Eine Schleife als Flussdiagramm

1. Beispiel:

```
noten = [  
    1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 2, 1  
]
```

```
for i in range(0, len(noten)):  
    summe += noten[i]
```

Das Programm in natürlicher Sprache:

Die Summe sei 0 zu Beginn.

Solange es Noten vom Anfang bis zum Ende gibt:

addiere alle Werte in Summe

Was fehlt in dem Python Programm?

Schleifen

- Arten

- Schleifen in Python
 - for-Schleifen, siehe 1. Beispiel
 - while-Schleifen:

```
zaehler = 0  
while zaehler < 3:  
    print(zaehler)  
    zaehler += 1
```

Das Programm in natürlicher Sprache

Setze den Zähler auf 0.

Prüfe ob der Zähler kleiner 3 ist:

wenn **ja**:

{ schreibe den Zähler aufs Display
und zähle um eins hoch

sonst:

verlasse die Schleife

Quiz:
Was ist
eine
endlos-
Schleife?

- **Räume** bitte dein Zimmer **auf!**
→ Ist das eine endlos Schleife?
- Du **sollst** bei den Hausaufgaben **keine** Musik **hören?**
→ Ist das eine endlos Schleife?

Wozu
braucht
das Auto
eine endlos
Schleife?



Abbildung 10: Volvo XC 90 [2]

Fakten

- Stand 2021 [4]
- Massiver Einsatz von Elektronik
 - etwa 150 ECUs
 - etwa 150 Mio. Zeilen Quellcode
- Was passiert bei einem Aufprall?

Was ist euch wichtig?

Was gibt es für Fragen?

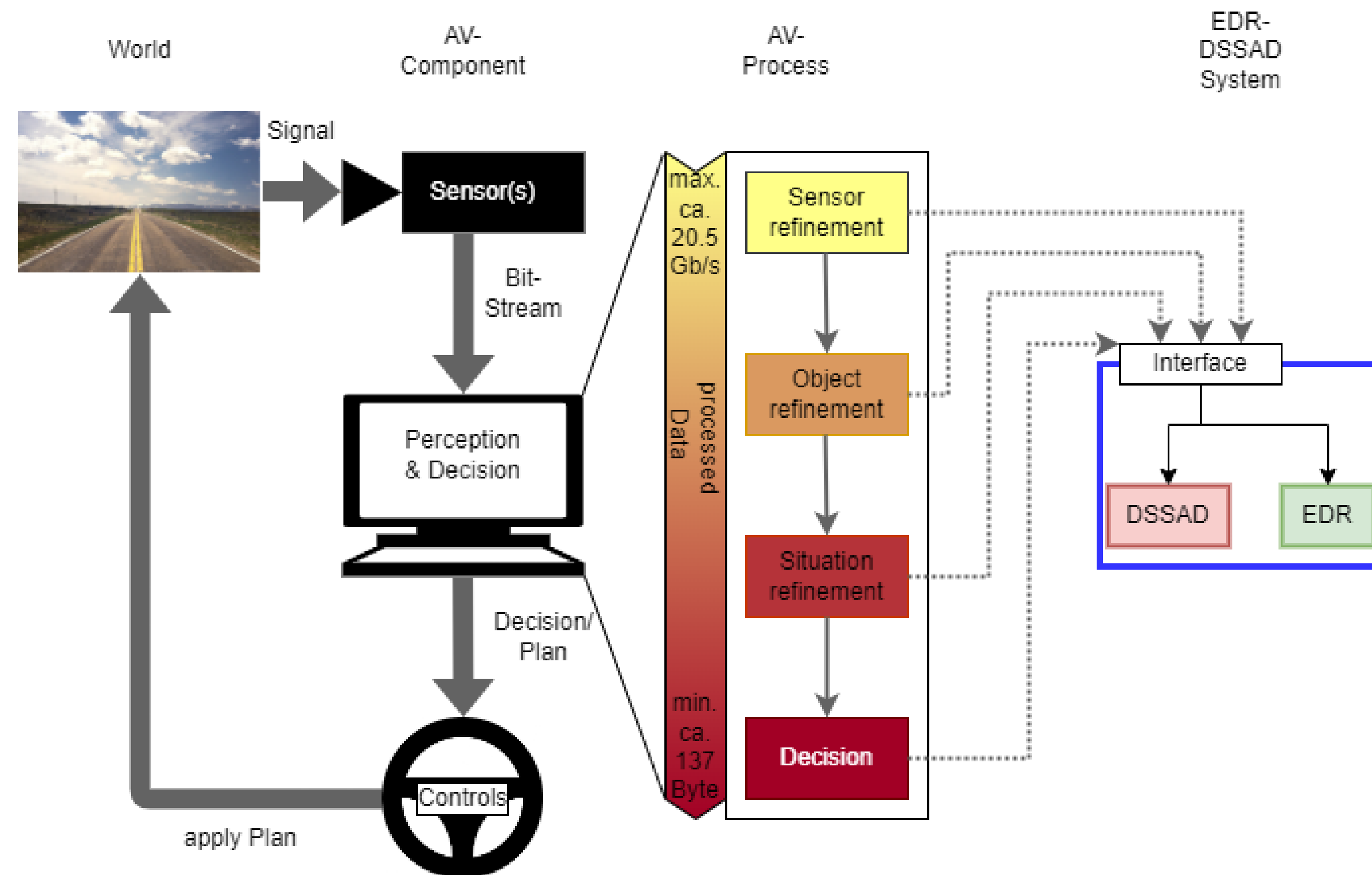
Was sind eure Erwartungen?

- ?
- ?
- ?

Anmerkungen?
Wünsche?

M.Sc. Falko Gawantka
Falko.Gawantka@hszg.de

Wie funktioniert autonomes Fahren?



Übersicht

- Sensoren nehmen die Welt wahr
- Verarbeitung der Daten
- Treffen von Entscheidungen
- Steuerung von Motoren etc.
- Einfluss auf Umwelt und wiederhole

Abbildung 11: Konzept eines EDR für das autonome Fahren [3]

Quellen

[1] [https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_80/A4#/media/Datei:Audi_80L_2-door_\(ca_1975\)_B1.JPG](https://de.wikipedia.org/wiki/Audi_80/A4#/media/Datei:Audi_80L_2-door_(ca_1975)_B1.JPG)

[2] <https://fatmobilityreport.de/xc90-recharge-t8-aw-volvo-voll-elektrisch/>

[3] Masterarbeit Falko Gawantka

[4] <https://www.se-trends.de/autos-brauchen-neue-architekturen/>

Weitere Quellen siehe Jupyter-Notebook

M.Sc. Falko Gawantka
Falko.Gawantka@hszg.de